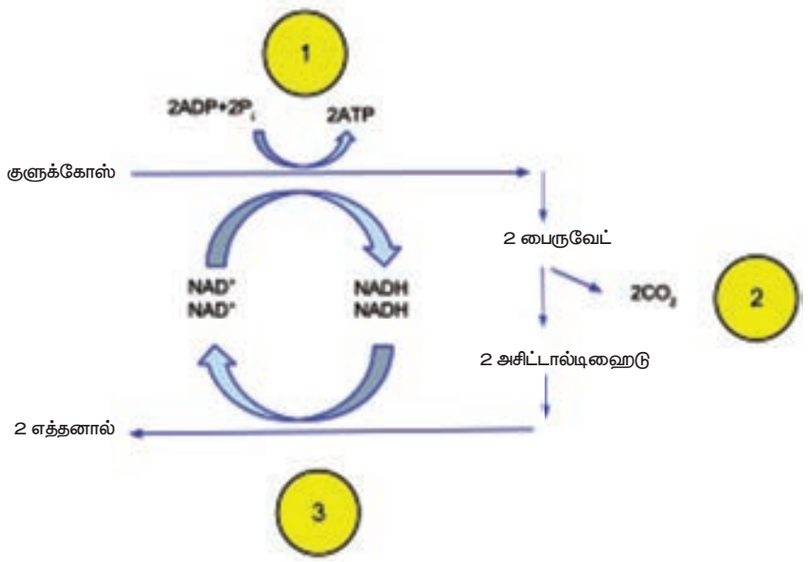


படம் 4.9: NADH மற்றும் NAD^+ யின் உயிர்வேதியியல் பரிமாற்றம்

காற்றில்லா சுவாசிகளில் NADH ஆக்ஸிசனேற்றம் அடைந்து NAD^+ ஆக மாற்றமடைவதற்கு எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலியை பயன்படுத்துவதில்லை, எனவே நொதித்தல் முறையானது தொடர்ந்து NAD^+ வழிங்குதலை பராமரிக்கவும் இயல்பான வழித்தடங்கள் பாதைகள் சரியாக செயல்படவும் மாற்று முறையாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

தன்விரும்பி காற்றில்லா சுவாசிகள் காற்றற்ற சூழ்நிலையில் நொதித்தலும் காற்றுள்ள பொழுது சுவாசித்தல் நிகழ்வுகளும் பயன்படுத்த முடியும். நொதித்தலில் NADH மீண்டும் ஆக்ஸிசனேற்றமடைந்து NAD^+ பைருவிக் அமிலம் பல்வேறு கரிம அமிலமாக மாற்றப்படுகின்றன.

நொதித்தலின் பொழுது, NADH என்பது மீண்டும் கோஎன்சைம் NAD^+ ஆக மாற்றப்படுகின்றது. எனவே அவை மீண்டும் கிளைகாளைசிஸ் சுழற்சிக்கு பயன்படுத்த முடியும் (படம் 4.9).

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

அக்யூபிக்ஸ் (நீர் தயாரிப்பாளர்) அக்யூபேசியே என்பது பல்வேறு கடுமையான சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் வாழும் பாக்டீரியாக்களை சேகரிப்பதாகும். இவை ஹைட்ரஜன் ஆக்ஸிசனேற்றம் அடைவதால் நீரை உருவாக்குகின்றன.

கரிம எலக்ட்ரான் ஏற்பிகளான பைருவேட் அல்லது அசிட்டால்மஹைடு NADHவுடன் வினைப்புரிந்து NAD^+ ஆகவும், CO_2 மற்றும் கரிம கரைப்பான்களான எத்தானல் போன்றவற்றை உற்பத்தி செய்கின்றன. நொதித்தலை லாக்டிக் அமிலம் நொதித்தல் மற்றும் ஆல்கஹால் நொதித்தல் என்றும் வகைப்படுத்தலாம்.

4.9.1 லாக்டிக் அமில நொதித்தல்

கிளைக்காளைசிஸ் சுழற்சியின் பொழுது லாக்டிக் அமிலம் நொதித்தலின் முதல் படியில் ஒரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு ஆக்ஸிசனேற்றமடைந்து இரண்டு பைருவிக் அமிலங்களையும் ஆற்றலையும் உருவாக்குகிறது. *லாக்டோபாசில்லஸ்* மற்றும் *ஸ்ரெப்டோகாக்கஸ்* என்பவை லாக்டிக் அமிலம் உற்பத்தி செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் ஆகும். பால பிறகு நொதிக்கப்பட்ட பொருட்களான தயிர், யோகர்ட் மற்றும் பாலாடைக்கட்டியாக மாற்றப்படுகின்றன (படம் 4.10).

பாலில் உள்ள லாகட்டோஸ் நொத்தலின் போது இப்பாக்டீரியாக்களால் லாக்டிக் அமிலமாக மாற்றுகின்றன. அவை பாலில் உள்ள புரதத்துடன் செயல்பட்டு யோகர்டின் அமைப்பு, புளிப்பு சுவை போன்ற பண்புகளை வழங்குகின்றன. இங்கு லேக்டேஸ் எனும் நொதி பாக்டீரியாக்களால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு அவை லாக்டோஸை லாக்டிக் அமிலமாக மாற்றுகின்றது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 57 2/14/2020 4:37:35 PM